



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Fênomenos de Transporte

Atividades da semana 6

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: SAMUEL LUNA DE ABREU

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

15/09/2025

Sumário

- 1 Um corpo cuja superfície externa tem área $0,5 \text{ m}^2$, emissividade $0,8$ e temperatura 150°C é colocado em uma câmara evacuada, muito maior que o corpo. As paredes da câmara são mantidas a 25°C . Qual a taxa de troca líquida de radiação entre o corpo e as paredes da câmara? 2
- 2 Uma placa horizontal e opaca, totalmente isolada em sua parte traseira, recebe um fluxo de radiação de 2500 W/m^2 , dos quais 500 W/m^2 são refletidos. Calcule a refletividade, a absorptividade, transmissividade e a emissividade da placa. 3
- 3 Um "chip de computador" quadrado, de lado igual a 5 mm , isotérmico, é montado em um substrato de modo que as suas superfícies laterais e traseira estejam perfeitamente isoladas, enquanto a superfície frontal está exposta ao ar, à temperatura 15°C , e coeficiente de convecção de $200 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Devido a critérios de confiabilidade, a temperatura da superfície do chip não pode exceder 85°C . 4
 - 3.1 (a) calcule a taxa de transferência de calor liberada pelo chip, considerando apenas a convecção; 4
 - 3.2 calcule o acréscimo percentual na taxa de transferência de calor, levando-se em conta também a taxa de transferência de calor liberada pelo chip por radiação. Considere que todo o meio circundante esteja a 15°C . A superfície do chip tem emissividade $0,9$. 4
- 4 Uma placa horizontal de alumínio, oxidada, de 3m de comprimento por 2m de largura, mantém uma temperatura de 77°C em sua superfície e está exposta a uma corrente de ar com temperatura de 27°C e coeficiente de transferência de calor por convecção de $28,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Calcule a taxa total de transferência de calor. 5
 - 4.1 Taxa total de transferência de calor 5

- 1 Um corpo cuja superfície externa tem área $0,5 \text{ m}^2$, emissividade $0,8$ e temperatura 150°C é colocado em uma câmara evacuada, muito maior que o corpo. As paredes da câmara são mantidas a 25°C . Qual a taxa de troca líquida de radiação entre o corpo e as paredes da câmara?

Dados:

$$A = 0,5 \text{ m}^2$$

$$T_c = 150^\circ\text{C} = 423 \text{ K}$$

$$T_s = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$$

$$\varepsilon = 0,8$$

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

$$\text{Fator de forma: } F = 1$$

Equação:

$$Q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma A (T_c^4 - T_s^4)$$

Cálculos:

$$T_c^4 = 423^4 \approx 3,202 \times 10^{10}$$

$$T_s^4 = 298^4 \approx 7,888 \times 10^9$$

$$T_c^4 - T_s^4 \approx 2,413 \times 10^{10}$$

$$Q_{\text{rad}} = 0,8 \cdot 5,67 \times 10^{-8} \cdot 0,5 \cdot 2,413 \times 10^{10}$$

$$Q_{\text{rad}} \approx 547 \text{ W}$$

Resposta: $Q_{\text{rad}} \approx 547 \text{ W}$

- 2 Uma placa horizontal e opaca, totalmente isolada em sua parte traseira, recebe um fluxo de radiação de 2500 W/m², dos quais 500 W/m² são refletidos. Calcule a refletividade, a absortividade, transmissividade e a emissividade da placa.**

Dados:

$$q_{\text{incidente}} = 2500 \text{ W/m}^2$$

$$q_{\text{refletido}} = 500 \text{ W/m}^2$$

$$\text{Placa opaca: } \tau = 0$$

Refletividade:

$$\rho = \frac{q_{\text{refletido}}}{q_{\text{incidente}}} = \frac{500}{2500} = 0,2$$

Absorção:

$$\alpha = 1 - \rho - \tau = 1 - 0,2 - 0 = 0,8$$

Transmissividade:

$$\tau = 0 \quad (\text{placa opaca})$$

Emissividade (de acordo com a lei de Kirchhoff):

$$\varepsilon = \alpha = 0,8$$

Resumo:

$$\rho = 0,2, \quad \alpha = 0,8, \quad \tau = 0, \quad \varepsilon = 0,8$$

- 3 Um "chip de computador" quadrado, de lado igual a 5 mm, isotérmico, é montado em um substrato de modo que as suas superfícies laterais e traseira estejam perfeitamente isoladas, enquanto a superfície frontal está exposta ao ar, à temperatura 15°C, e coeficiente de convecção de 200 W/m².K. Devido a critérios de confiabilidade, a temperatura da superfície do chip não pode exceder 85°C.**

Dados:

$$\text{Lado do chip: } L = 5 \text{ mm} = 0,005 \text{ m}$$

$$T_{\infty} = 15^{\circ}\text{C} = 288 \text{ K}$$

$$T_s = 85^{\circ}\text{C} = 358 \text{ K}$$

$$h = 200 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

$$\varepsilon = 0,9$$

- 3.1 (a) calcule a taxa de transferência de calor liberada pelo chip, considerando apenas a convecção;**

$$A = L^2 = 0,005^2 = 2,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

$$Q_{\text{conv}} = hA(T_s - T_{\infty}) = 200 \cdot 2,5 \times 10^{-5} \cdot (358 - 288)$$

$$Q_{\text{conv}} = 200 \cdot 2,5 \times 10^{-5} \cdot 70 = 0,35 \text{ W}$$

- 3.2 calcule o acréscimo percentual na taxa de transferência de calor, levando-se em conta também a taxa de transferência de calor liberada pelo chip por radiação. Considere que todo o meio circundante esteja a 15°C. A superfície do chip tem emissividade 0,9.**

$$Q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma A(T_s^4 - T_{\infty}^4)$$

$$T_s^4 = 358^4 \approx 1,642 \times 10^{10}$$

$$T_{\infty}^4 = 288^4 \approx 6,873 \times 10^9$$

$$T_s^4 - T_{\infty}^4 \approx 9,547 \times 10^9$$

$$Q_{\text{rad}} = 0,9 \cdot 5,67 \times 10^{-8} \cdot 2,5 \times 10^{-5} \cdot 9,547 \times 10^9$$

$$Q_{\text{rad}} \approx 0,012 \text{ W}$$

Taxa total:

$$Q_{\text{total}} = Q_{\text{conv}} + Q_{\text{rad}} \approx 0,35 + 0,012 = 0,362 \text{ W}$$

Acréscimo percentual:

$$\frac{Q_{\text{total}} - Q_{\text{conv}}}{Q_{\text{conv}}} \times 100 \approx \frac{0,362 - 0,35}{0,35} \times 100 \approx 3,4\%$$

- 4 Uma placa horizontal de alumínio, oxidada, de 3m de comprimento por 2m de largura, mantém uma temperatura de 77°C em sua superfície e está exposta a uma corrente de ar com temperatura de 27°C e coeficiente de transferência de calor por convecção de 28,0 W/m².K. Calcule a taxa total de transferência de calor.

Dados:

$$\begin{aligned}L &= 3 \text{ m}, \quad W = 2 \text{ m} \\A &= L \cdot W = 6 \text{ m}^2 \\T_s &= 77^\circ\text{C} = 350 \text{ K} \\T_\infty &= 27^\circ\text{C} = 300 \text{ K} \\h &= 28 \text{ W/m}^2\cdot\text{K} \\\varepsilon &\approx 0,9 \quad (\text{placa oxidada}) \\\sigma &= 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\cdot\text{K}\end{aligned}$$

Convecção

$$Q_{\text{conv}} = hA(T_s - T_\infty) = 28 \cdot 6 \cdot (350 - 300) = 28 \cdot 6 \cdot 50 = 8400 \text{ W}$$

Radiação

$$Q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma A(T_s^4 - T_\infty^4)$$

$$\begin{aligned}T_s^4 &= 350^4 \approx 1,5 \times 10^{10} \\T_\infty^4 &= 300^4 = 8,1 \times 10^9 \\T_s^4 - T_\infty^4 &\approx 6,9 \times 10^9 \\Q_{\text{rad}} &= 0,9 \cdot 5,67 \times 10^{-8} \cdot 6 \cdot 6,9 \times 10^9 \\Q_{\text{rad}} &\approx 2112 \text{ W}\end{aligned}$$

4.1 Taxa total de transferência de calor

$$Q_{\text{total}} = Q_{\text{conv}} + Q_{\text{rad}} \approx 8400 + 2112 \approx 10512 \text{ W}$$

Resposta: $Q_{\text{total}} \approx 10,5 \text{ kW}$